Examen — soluciones

Tema 1: Números naturales y divisibilidad · Matemáticas · 1º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Divisores (2 puntos)

Escribe los divisores de 36 y cuatro múltiplos de 36. ¿Es 36 primo o compuesto?

Solución

$D(36) = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\}$; múltiplos: 36, 72, 108, 144. Es **compuesto**.

2 Criterios (2 puntos)

¿Qué cifra hay que poner en el hueco de 4_5 para que sea divisible por 3? ¿Y por 9? Da todas las soluciones.

Solución

Suma $= 9 + x$. Por 3: $x = 0, 3, 6, 9$. Por 9: $x = 0$ o 9.

3 m.c.d. y m.c.m. (2 puntos)

Descompón 84 y 120 en factores primos y calcula su m.c.d. y su m.c.m.

Solución

$84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$, $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$. m.c.d. $= 2^2 \cdot 3 = 12$; m.c.m. $= 2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 840$.

4 Problemas (2 puntos)

Ana va a la piscina cada 4 días y Luis cada 6. Hoy han coincidido. ¿Dentro de cuántos días volverán a coincidir?

Solución

$\text{m.c.m.}(4, 6) = \boxed{12 \text{ días}}$

5 Problemas (2 puntos)

Tenemos dos cuerdas de 60 m y 84 m y queremos cortarlas en trozos iguales lo más largos posible. ¿Cuánto medirá cada trozo y cuántos trozos saldrán?

Solución

$\text{m.c.d.}(60, 84) = 12$ m. Trozos: $5 + 7 = \boxed{12 \text{ trozos de } 12 \text{ m}}$.